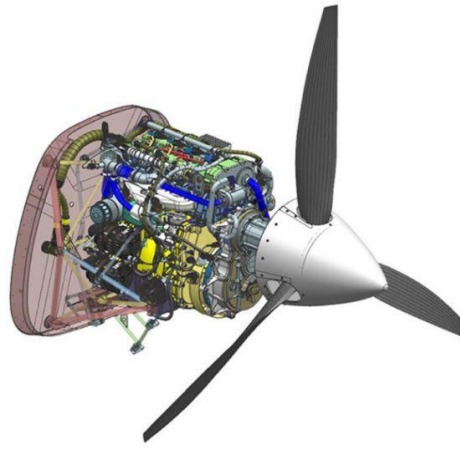


1) İtici ve yönlendirme sistemleri

Motor: İHA'ların temel itki kaynağını oluşturur. Elektrikli motorlar, bataryadan aldıkları enerji ile döner ve pervaneleri hareket ettirerek kaldırma kuvveti oluşturur. Bu kuvvet, İHA'nın havada kalmasını ve manevra yapabilmesini sağlar. Motorların gücü ve boyutu, İHA'nın yük taşıma kapasitesini, hızını ve uçuş süresini etkiler. Ayrıca, motorlar aracılığıyla İHA'nın yönlendirilmesi sağlanır, böylece daha kontrollü ve hassas uçuşlar gerçekleştirilir. İHA'lar için iki ana motor türü vardır. Biri, çoğunlukla küçük oyuncak uçaklarda kullanılan çekirdeksiz fırçalı DC motordur; diğeri ise çoğunlukla harici rotorla tasarlanmış fırçasız DC motordur. Düşük enerji tüketimi, düşük gürültü, ultra uzun ömür ve yüksek güvenilirliğe sahip motorlar, İHA endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.



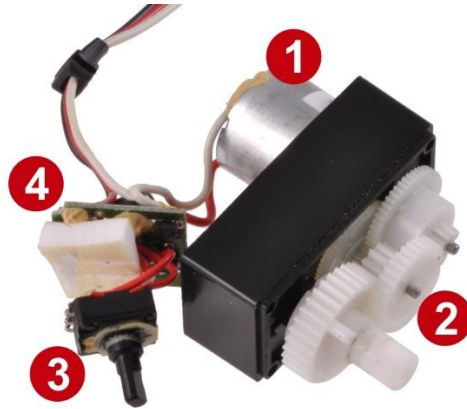
Pervane: İHA'larda pervaneler, hava aracının havada kalmasını ve hareket etmesini sağlayan kritik bileşenlerdir. Motorlar tarafından döndürülen pervaneler, pervanenin üst ve alt yüzeyleri arasında bir basınç farkıyla sonuçlanan bir hava akışı oluşturarak uçağa kaldırma kuvveti sağlar. Bu, hava kütlesini bir yönde hızlandırır ve yerçekimi kuvvetine karşı koyan kaldırma kuvveti sağlar. Hexacopter, octocopter ve quadcopter pervaneleri gibi çok rotorlu dronlar için pervaneler, denge oluşturmak için saat yönünde veya saat yönünün tersine dönerek çiftler halinde düzenlenir. Bu pervanelerin hızını değiştirmek; dron'un havada asılı kalmasını, yükselmesini, alçalmasını veya sapmasını etkiler. Pervane hızları, pervanenin motoruna verilen voltajı değiştirerek değiştirilir, bu işlem Elektronik Hız Kontrol Cihazı (ESC) tarafından gerçekleştirilir.



ESC (Electronic Speed Controller): ESC'ler, DC motorları sürmek için kullanılan elektronik devrelerdir. Drone, model uçak, model tekne motorlarının kontrol edilmesini sağlarlar. İHA'nın uçuş kontrolü için kritik öneme sahiptir, çünkü motor hızları aracın yükselmesini, alçalmasını ve yön değiştirmesini sağlar. ESC, yer kontrol istasyonundan verilen komutlara ve uçuş kontrolcüsünden aldığı sinyale göre motorun devir sayısını ayarlamaktadır. Diğer taraftan ESC, motorun çektiği maksimum akımı aktaracak kabiliyette olmalıdır. Benzer şekilde ESC'nin aktardığı maksimum akımı ise bataryanın sağlayabilmesi gerekmektedir. Fırçalı veya fırçasız ESC'ler temelde aynı prensipte çalışır. ESC'ler, hızdaki bir değişikliğe çevrilen zamanlanmış bir elektrik sinyali göndererek motorun dönüşünü ve hızını kontrol eder.



Servo Motor: İHA'larda servo motorlar, yönlendirme ve kontrol sistemlerinde rol oynar. Bu motorlar genellikle kanat, kuyruk veya diğer hareketli parçaların açısını ayarlamak için kullanılır. Servo motorlar, bir kontrol sinyali alarak belirli bir konumda durmayı sağlar, bu da İHA'nın manevra kabiliyetini artırır. Ana görevi, sürücüden gelen sinyali hareket haline getirmektir. Servolar temel olarak 4 tane bileşenden oluşur: dişli mekanizması, DC motor, potansiyometre ve motor sürücüsü. Servo DC motorları PWM sinyalleri ile kontrol edilir. Bu sinyaller alıcılar veya mikrodenetleyiciler tarafından sinyal olarak motor sürücüsüne gönderilir. Motor sürücüsü Yolladığı PWM sinyalleri ile potansiyometreden aldığı DC motor konum bilgileri ile kıyaslama yaparak motoru istenilen yöne hareket ettirir.



Güç Sistemleri

LiPo Pil: Lityum Polimer (LiPo) piller, yüksek enerji yoğunlukları ve hafiflik özellikleriyle uçuş süresinin uzamasına katkı sağlar. İHA'ların daha uzun süre havada kalmasına ve yüksek performans göstermesine olanak tanır. LiPo piller yüksek deşarj oranları sunabilir ve cihazların gecikmeden gereken gücü almasını sağlar. Bu, hızlı enerji patlamaları gerektiren dronlar gibi uygulamalar için çok önemlidir. Deşarj döngüleri boyunca tutarlı ve kararlı bir voltaj sağlarlar.



Güç Dağıtım Kartı (PDB): Drone üzerine monte edilen; piller, ESC'ler ve diğer onboard sistemlerin güç bağlantılarını organize eden devre kartıdır. Bütün dronelar için gerekli değildir ancak düzenli ve organize bir drone oluşturmaya yardımcı olur. LiPo pilin sağladığı enerjiyi İHA'daki diğer bileşenlere (motorlar, ESC'ler, alıcılar vb.) düzenli bir şekilde dağıtan bir devre elemanıdır. Bu kart, enerji yönetimini kolaylaştırarak bileşenlerin daha verimli çalışmasına yardımcı olur ve kablo karmaşasını azaltır.



- 2) DC-DC dönüştürücüler, etkili bir şekilde kontrol edilebilen veya edilemeyen bir kaynaktan, bir yüke verimli bir şekilde düzenlenmiş bir voltaj üretmek için kullanılır. Bir tür elektrik gücü dönüştürücüsüdür. Bu dönüştürücüler, anahtarlama gürültüsünü düzenlenmiş DC voltajlarına yumuşatmak için yüksek frekanslı anahtarlama, indüktörler, transformatörler ve kapasitörler kullanan yüksek frekanslı güç dönüştürme devreleridir. Kapalı geri besleme döngüleri, giriş voltajlarını ve çıkış akımlarını

değiştirirken bile voltaj çıkışını sabitler. Güç seviyeleri çok düşük (akü, pil) ile çok yüksek (yüksek voltajlı güç aktarımı) arasındadır. Çoğu DC-DC dönüştürücü devreleri çıkış gerilimini düzenler.

DC-DC Dönüştürücü Türleri: Buck (Step-Down) Dönüştürücü, Boost (Step-Up) Dönüştürücü, Buck-Boost Dönüştürücü, Cuk Dönüştürücü, SEPIC Dönüştürücü, Isolated Dönüştürücü, Flyback Dönüştürücü, Forward Dönüştürücü, Push-Pull Dönüştürücü, Half-Bridge Dönüştürücü, Full-Bridge Dönüştürücü 'dür.

En Çok Kullanılan 3 DC-DC Dönüştürücü:

Buck Dönüştürücü:

Giriş voltajını düşürerek daha düşük bir çıkış voltajı sağlar. Genellikle yüksek verimlilik sunar ve düşük ısınma ile çalışır.

Boost Dönüştürücü:

Giriş voltajını yükselterek daha yüksek bir çıkış voltajı elde eder. Düşük gerilimli kaynaklardan daha yüksek gerilimlere ihtiyaç duyulan uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

Buck-Boost Dönüştürücü:

Hem voltaj düşürme hem de yükseltme işlevi sunar. Giriş voltajının çıkış voltajından daha düşük veya daha yüksek olduğu durumlarda kullanılabilir.

Buck Dönüştürücü Devresi Çalışma Mantığı

Giriş enerjisini, bir indüktör veya transformatörün manyetik alanında geçici olarak depolayarak ve onu değişken gerilim seviyelerinde farklı yüklerle besleyerek çalışırlar. Anahtar (transistör), diyot, indüktör ve kondansatör temel bileşenleridir. Temel çalışma prensibi aşağıdaki gibidir:

Dönüştürücünün anahtarı (genellikle bir MOSFET), belirli bir frekansta açılıp kapanarak enerji yönetimini sağlar. Anahtar açıkken, giriş gerilimi indüktör üzerinden akmaya başlar. Bu, indüktörde enerji depolar. İndüktör üzerindeki akım artar ve bu süreçte indüktör bir manyetik alan oluşturur. Bu süre zarfında, çıkışta bir diyot üzerinden yük enerji alır. Anahtar kapandığında, indüktör üzerindeki akım devam eder. Bu durumda, indüktörde depolanan enerji yüke (çıkışa) ve kondansatöre yönlendirilir. Diyot, akımın indüktörde yük üzerinden geçmesine izin verir ve çıkış gerilimini besler. İndüktör akımı, diyot aracılığıyla yükün enerji ihtiyacını karşılar. Çıkışta bir kondansatör bulunur. Bu kondansatör, çıkış akımındaki dalgalanmaları azaltarak daha sabit bir çıkış gerilimi sağlar. Çıkış gerilimi, anahtarın açılıp kapanma süresine (duty cycle) göre ayarlanır. Bu sayede, çıkış gerilimi istenen seviyeye düşürülmüş olur.

Buck dönüştürücüler genellikle PWM (Pulse Width Modulation) yöntemi ile kontrol edilir. Anahtarın açık kalma süresi (duty cycle) değiştirildiğinde, çıkış gerilimi de değişir. Duty cycle yüksek olduğunda, indüktörde daha fazla enerji depolanır ve çıkış gerilimi artar. Duty cycle düşük olduğunda, indüktörde daha az enerji depolanır ve çıkış gerilimi düşer.

- 3) Datasheet (Bilgi Kâğıdı), devre elemanlarının üreticileri tarafından o devre elemanlarının elektriksel özelliklerini bildirmek üzere hazırlanmış, bir ürünün veya bileşenin teknik özelliklerini, performansını, kullanım talimatlarını ve diğer önemli bilgileri içeren belgelerdir. Bu belgelerde söz konusu devre elemanlarının çalışma voltajı, üzerinden geçebileceği akım miktarı, varsa voltaj düşümü ve bunun gibi birtakım elektriksel bilgiler yer alır. Bu bilgi kâğıtlarının en büyük avantajı devrede kullanmak istediğimiz devre elemanı ile ilgili bilgi toplayabilmemiz ve deneme yanılmaya gerek kalmadan parçayla ilgili özellikleri kısa sürede öğrenebilmemizdir. Öğrenmek istediğimiz parçanın kod numarasını doğrudan Google' a yazarak bu parçanın datasheet' ine ulaşabiliriz.

Datasheet'in başında ürünün ne olduğu, hangi alanlarda ve uygulamalarda kullanılabileceği gibi bilgiler bulunur. Bu kısım, ürünün amacını anlamak için önemlidir. Ürünün performansına dair önerilen kullanım senaryosu, cihaz için tavsiye edilen çalışma şartları gibi detaylar (gerilim, akım, güç, sıcaklık aralıkları, boyutlar vb.) teknik özellikler kısmında yer alır. Özellikle elektronik bileşenler için maksimum/ minimum değerler, direnç, kapasitans gibi elektriksel özellikler önemlidir. Cihazın çalışması için lazım olan eşik değeri, cihazın ne kadar akım çekebileceği, kontrol edilebilir gerilim, parametreler (bu sonuçların hangi şartlar altında ölçüldüğü), cihaz üzerindeki voltaj düşümü vb. elektrik özelliklerinin bulunduğu kısımdır ve önemlidir. Mekanik bileşenlerde ise boyut, ağırlık, materyal gibi bilgiler dikkat edilmelidir. Elektronik bileşenlerde pin düzeni ve bağlantı şemaları, montaj ve bağlantı için kritik öneme sahiptir. Hangi pinin ne işlevi olduğunu anlamak, devre tasarımı için önemlidir. Ürünün çalışabilmesi için gerekli olan şartlar (sıcaklık vb.) ve çevresel etkenler belirtilir. Datasheetlerde genellikle örnek devre şemaları ve uygulama notları bulunur. Bu bölümler, ürünün nasıl kullanılacağını anlamak için faydalıdır. Ürünün güvenli kullanımı ile ilgili uyarılar ve dikkat edilmesi gereken noktalar, güvenlik bilgileri kısmında yer alır (yüksek akım ve kısa devre koruması, koruma anında nasıl bir grafik göstereceği ve tekrardan nasıl çalışmaya başlayacağı vb.). Bu bilgiler, kullanıcıların güvenliği açısından kritik öneme sahiptir. Her bilgi kâğıdının altında birtakım grafikler olur. Çeşitli koşullardaki performansı gösteren grafikler cihazın nasıl tepki vereceği hakkında bilgi verir.

- 4) Ürün bir DC-DC dönüştürücüdür. 4.5V'dan 17V'a kadar geniş bir giriş voltajı aralığına sahiptir. Çıkış voltajı ayarı da 1.5V'dan 15V'a kadar ayarlanabilir. Maksimum 3A'lık çıkış akımı sağlar. Buck ve Boost dönüşüm tipi desteği vardır. Sabit voltaj düzenleme imkânı sunar. Yüksek dönüşüm verimliliği sağlar, bu sayede enerji tasarrufu yapılabilir. Tipik verimliliği %90'lara kadar çıkabilir. Sıcaklık aralığı çok geniştir. Başlangıç akımını sınırlama özelliği ile cihazın güvenli bir biçimde çalışmasını sağlar. Aşırı akım, aşırı voltaj ve aşırı sıcaklık gibi güvenlik korumaları mevcuttur. Çalışma frekansı ayarlanabilir. Bekleme modunda düşük akım tüketimi ile tasarruf sağlar. PWM modunu destekler. Giriş ve çıkış voltajı, akım ve sıcaklık değerlerinin grafiksel gösterimleri verilmiştir. Pinlerin konumları ve işlevleri açıkça belirtilmiştir.

- 5) Compiler, derleyici demek. `#include<stdio.h>` seçtiğimiz kütüphaneyi dosyaya dahil ettiğimiz anlamına gelir. Kütüphane içinde değişik fonksiyon, değişken ve sınıflar varsa onları include ederek kullanabilir hale getiriyoruz. `İnt main() {` kısmına her c programı sahip olmak zorunda. `Return 0;` ile arayı doldurup çalıştırma bastığımızda `main'` in içindeki kodları çalıştırır. `Return 0;` da bize programımızın bittiğini söyler. Her bir cümle/bir satır bir statement belirtir. cümleyi bitirmek için ; gereklidir. İki fonksiyon tanımladığımızda terminalde yan yana değil de alt alta yazdırması için metnin sonuna `\n` koyulmalıdır. `\t` bir tab kadar boşluk attırmaya yarar. `//` tek satırlık yorumlar için kullanılır.

Değişkenler, temel değerlerimizi tutmak için oluşturduğumuz yapıdır. Char, int, float, double, short, long temel değişkenlerdir. Char veri tipi, karakter veri tipidir, hafızada 1 byte (8 bit) yer kaplar. Her bir değer ASCII tablosundaki bir değere eş değerdir. 0'dan 255'e kadar değer alabilir. İnt (integer) veri tipi, karakter veri tipidir ve hafızada 4 byte yer kaplar. 2, 32, 45 gibi tam sayı değerler int değerleridir. Short veri tipi, daha düşük integer değerleri için kullanılır. Long veri tipi de integer ile aynıdır sadece alacağı değer aralığı farklıdır, çok büyük sayılar için kullanılır. Float veri tipi, kesirli sayıları tutmak için kullanılır. 2.12, 3.4 gibi değerler için kullanılabilir. Double veri tipi aynı float gibi kesirli sayılar için kullanılır ancak float' tan daha kapsamlıdır.

Değişken tanımlamak için veritipi degiskenadi; formülünü kullanırız. Buradaki degiskenadi rakamla başlayamaz.

%d integer değerler için printf fonksiyonunda format belirleyici olarak kullanılır. %f float ve double için, %c karakterler için, %s ise karakter dizileri için format belirleyici olarak kullanılır. Sizeof fonksiyonu veri tiplerinin byte' larını tam sayı olarak döner.

Aritmetik işlemler; `x+y`, `x` ile `y'` yi toplar, `x-y`, `x'` den `y'` yi çıkarır, `x*y`, `x` ile `y'` yi çarpar, `x/y`, `x` ile `y'` yi böler, `x%y`, `x` ile `y'` nin bölümünden kalanı verir. `+x`, `x` sayısını `+` ile çarpar. `-x`, `x` sayısını `-` ile çarpar. Tekli operatörler (`+`, `-`) işlem sırasında 1. önceliklidir ve kendi aralarında sağdan sola işlem görürler. İkili operatörler (`*`, `/`, `%`) 2. önceliklidir ve kendi aralarında sağdan sola işlem görürler. Diğer ikili operatörler (`+`, `-`) 3. önceliklidir ve kendi aralarında soldan sağa çalışırlar.

Atama işlemi, değişken tanımlarken o değişkene bir değer verme ya da tanımladıktan sonra kodun ileriki kısımlarında değer verme işlemidir. İlk başta sağ taraftaki kısım hesaplanır, sonra atama yapılır. `i++`, `i'` nin arttırmadan önceki halini kullanıyor ve bir sonraki satırda arttırıyor. `++i` ise artmış değerini kullanıyor, `--i` ile `i`—de aynı şekilde çalışıyor. İç içe atamalar ise en sağdan başlayarak ve sola gelinerek yapılır.

Veri tipleri aynı ifadede olduğu zaman tür dönüşümleri uygulanması gerekiyor ve bunun 2 tipi var. Otomatik dönüşüm çizelgesi: `short> int> float> double> long double` şeklindedir. Örneğin `int` ve `double` aynı ifadedeyse `int` olanlar otomatik `double'` a çevriliyor. Manuel dönüşümleri ise otomatik dönüşümlerin olmadığı yerlerde kendimiz yaparız.

Scanf, giriş (input) fonksiyonudur, kullanıcıdan bilgi alır. Tanımladığımız bir değeri kullanıcıdan almak için kullanılır. Kullanıcıdan gelen değeri atadığımızı gösterir. Printf ise çıkış (output) fonksiyonudur, ekrana bir şey bastırmaya yarar. Kısacası scanf değer almamıza yarar, printf de o değeri bastırır. Printf' te kullanılan format belirleyicilerin aynısı scanf' de de kullanılabilir. Tanımlamaların da main fonksiyonun üzerinde olması gerekir yoksa hata verir. Aynı türden değişken tanımlayacaksa aynı satırda virgülle ayırarak tanımlayabiliriz.

Bool veri tipi, true (doğru) ya da false (yanlış) iki değer alır. If' e girdiği zaman yapılacak işlemler blokla tanınır. If' e girmediği durumda else bloğuna girer. Bool veri tipi ile tanımlama yapamayız. Bütün 0 olmayan sayılar true değer sayılır, 0 false değerdir.

Mantıksal operatörler; < küçük müdür, > büyük müdür, <= küçük eşit midir, >= büyük eşit midir, == eşit midir, != eşit değil midir anlamına gelir. Mantıksal bağlaçlar, birçok mantıksal ifadeyi/işlemi bağlayan bağlaçlardır. && , mantıksal and (“ve”) bağlacıdır, true&true&false gibi bağlanabilir. && cümleinin true olması için bütün ifadelerin true olması gerekir. Eğer bu cümleinin içinde bir tane bile false varsa o cümle yanlış olur. || mantıksal or (“veya”) bağlacı. True||true||false gibi bağlanabilir. || cümleinin true olması için en az bir ifadenin true olması gerekir. Eğer mantıksal or ile bağlanmış cümlelerin içinde bütün ifadeler false ise o mantıksal ifade yanlış olur. ! Mantıksal not (“değili”) operatörüdür. Doğru (true) olan mantıksal ifadeyi (false) yapar. Yanlış olan mantıksal ifadeyi de doğru yapar.

Koşullu ifadelerde; koşul doğruysa (true), if belirli bir kod bloğunu çalıştırır. Else if, ilk if koşulu yanlışsa (false) ve başka bir koşul kontrol etmek istersek kullanılır. Else ise tüm koşullar yanlışsa çalışacak kod bloğunu tanımlar. Eğer if, else ya da else if' ten sonra tek bir satır yazıyorsak süslü paranteze gerek yoktur. Tek satırdan fazlaysa süslü parantez koymak zorundayız.

Koşulları arttırdığımız işlemlerde else if koymak zorundayız (eğer durumu). Koymazsak eğer koşulu sağlamadığı durumlarda diğer if' lere de girer ve karışıklık olur. Her if ile else kullanmak zorunda değiliz.

- 6) Ödevleri gayet rahat yapılabilir ve anlaşılabilir buldum. PCB tasarımı için önerilen video serisi kolay anlaşılabilir ve yapması keyifliydi. C videolarını yazılıma giriş açısından da yararlı buldum, temelden başlaması güzeldi. Ödevlerin sonunda kendime bir şeyler katmış ve öğrenmiş hissediyorum.